Chapitre 5 : CORRESPONDANCE entre LE MODELE ENTITE-ASSOCIATION et LE MODELE RELATIONNEL

I- Transformation d'un schéma Entité-Association en un schéma Relationnel

1- Démarche

- **Point de départ** : un schéma Entité-Association.
- **1° étape** : construction du graphe de dépendances fonctionnelles complétée par la prise en compte des spécificités du schéma E/A de départ ; démarche en 7 étapes (règles) présentées ci-dessous ;
- **2° étape** : déduction du schéma relationnel à partir du graphe de dépendances fonctionnelles :

  -> 1 relation = { - clé = 1 source de dépendances fonctionnelles
  - autres attributs = tous les buts de D.F. associés à cette source

  chaque dépendance fonctionnelle doit être prise en compte une fois et une seule.

  -> complété par les relations issues des cas particuliers.
- Alternative : il est également possible (voir dernier paragraphe) d'appliquer une démarche de déduction directe à partir du schéma Entité-Association, mais avec le risque de passer à coté de certains des problèmes traités un par un dans la démarche ci-dessus.

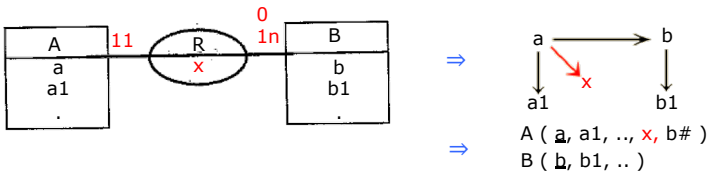
1

2- Les 3 règles de base

- **Règle 1** : Entités

  Dans 1 Entité, toutes les propriétés sont en dépendance fonctionnelle par rapport à l'identifiant.
- **Règle 2** : Associations binaires avec cardinalités 11

  Il existe une dépendance fonctionnelle de l'identifiant de l'Entité associée à la cardinalité 11 vers l'identifiant de la 2e Entité ; schéma :



- L'éventuelle propriété x de l'Association R est en dépendance fonctionnelle par rapport à a.

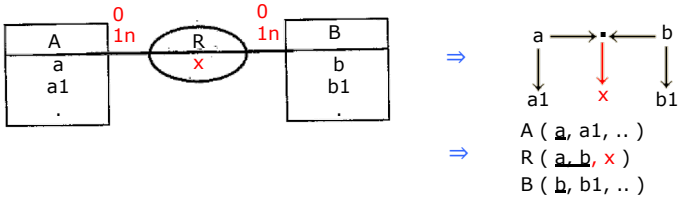
  Dans A, b est une clé étrangère en référence à B.

2

- **Règle 3** : Associations binaires avec cardinalités maximum égales à n sur chaque arc.

  Il n'existe pas de dépendance fonctionnelle entre a et b ; les 2 attributs associés dans R vont être associés dans le graphe à l'aide d'un point.

  L'éventuelle propriété x de R est en dépendance fonctionnelle par rapport au couple a,b => a,b -> x

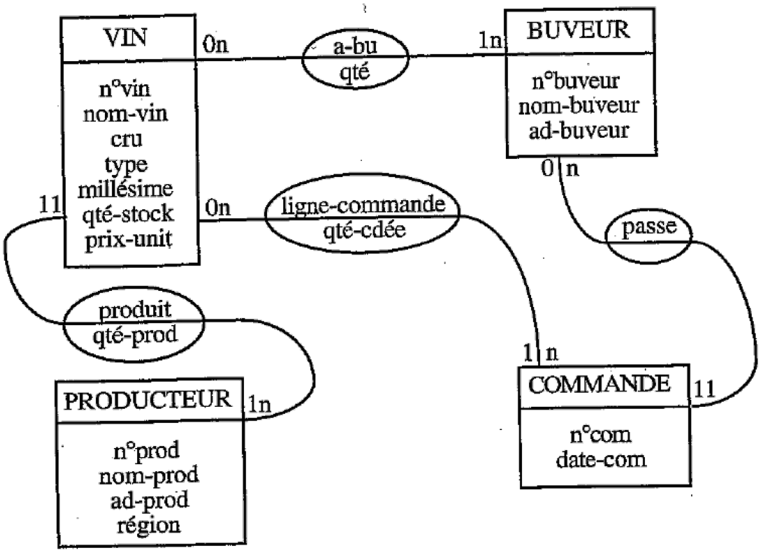


- Dans le cas où il n'y a pas de propriété x dans R, la relation issue de l'Association R est réduite à la clé : R (a, b)

3

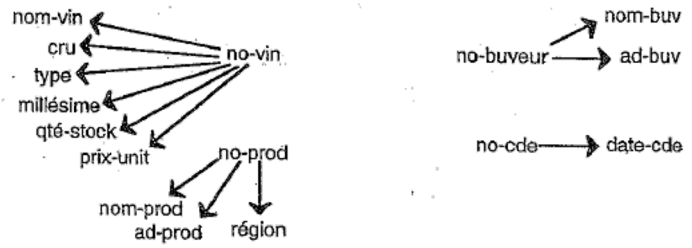
3- Exemple 1 : Base de Données vinicole

- **Schéma Entité-Association** = point de départ

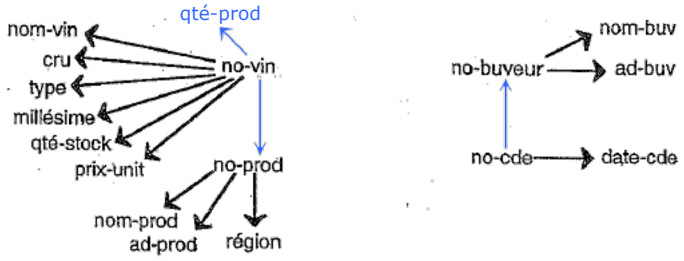


4

✓ **1° étape** = application de la règle 1 -> Entités

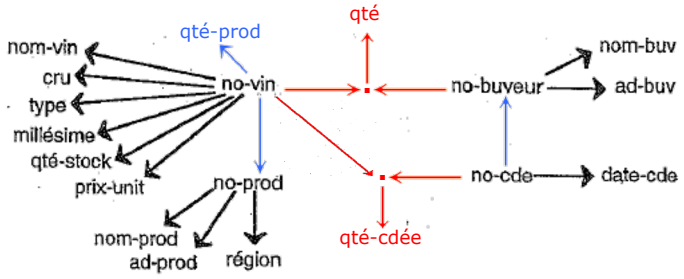


✓ **1° étape** = application de la règle 2 -> Association avec 11

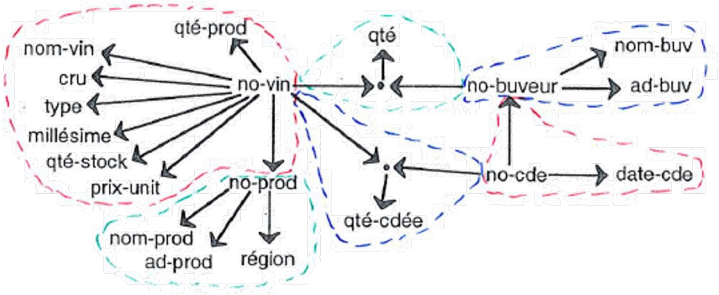


5

✓ **1° étape** = application de la règle 3 -> Association binaire avec 0n ou 1n

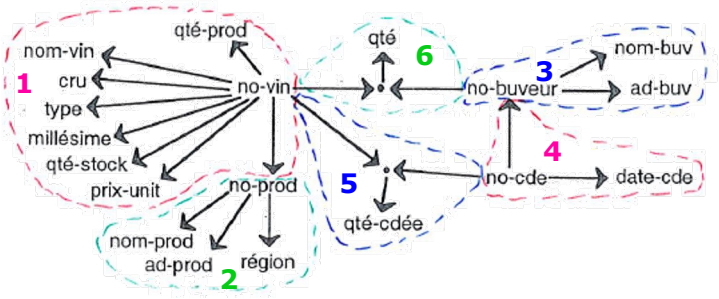


✓ **2° étape** = déduction du schéma relationnel



6

- **2° étape** = déduction du schéma relationnel – suite



- **Schéma Relationnel :**

1- VIN (no-vin, nom-vin, cru, type, millésime, qté-stock, prix-unit, qté-prod, no-prod#)

2- PRODUCTEUR (no-prod, nom-prod, ad-prod, région)

3- BUVEUR (no-buveur, nom-buv, ad-buv)

4- COMMANDE (no-cde, date-cde, no-buveur#)

5- LIGNE-CDE (no-cde, no-vin, qté-cdée)

6- A-BU (no-buveur, no-vin, qté)

7

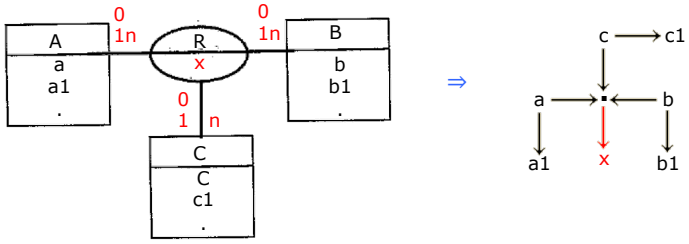
4- Règles complémentaires

- Les 3 premières règles vues dans les paragraphes précédents couvrent la plus grande partie des situations ; par ailleurs, elles sont d'application automatique, et d'ailleurs souvent réalisées automatiquement par des logiciels ; les règles suivantes correspondent à des cas où il est nécessaire de faire appel à l'intelligence de l'analyste.

- **Règle 4** : Associations n-aires (avec n >= 3) avec cardinalités maximum égales à n sur chaque arc.

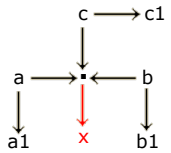
  Il s'agit de généraliser la règle 3 ; les 3 attributs associés dans R vont être associés dans le graphe de DF à l'aide d'un point.

  L'éventuelle propriété x de R est, en première approche, en dépendance fonctionnelle par rapport au triplet a,b,c => a,b,c -> x



8

- Le passage aux schémas de relation n'est pas automatique comme dans les règles précédentes ; en effet, il arrive que la clé « automatique » dans R ne soit pas minimale.

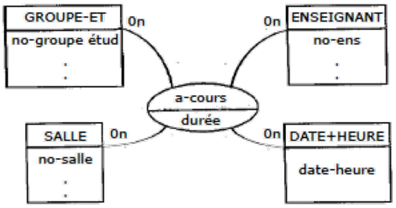


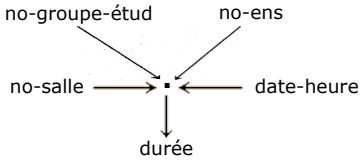
⇒

Cas classique :
A (a, a1, ..)
B (b, b1, ..)
C (c, c1, ..)
R (a, b, c, x)

Cas particulier :
R (a, b, c, x)

- **Exemple** : reprenons, en le transposant en Entité-Association, un exemple vu au Chapitre II pour étudier les clés des relations :





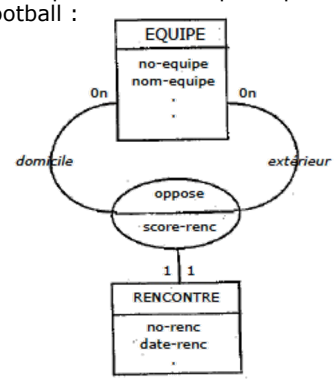
- Les 4 propriétés <no-groupe-étud, no-ens, no-salle, date-heure> ne constituent pas une clé candidate minimale pour A-COURS (cf Chapitre II) -> réduction de cet ensemble par choix d'une clé primaire parmi les clés candidates minimales :

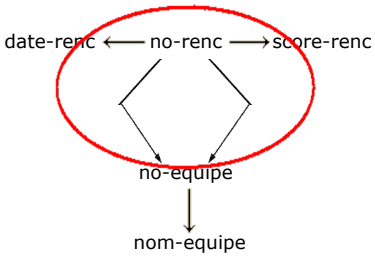
  A-COURS (no-groupe-étud, date-heure, durée, no-ens#, no-salle#)

9

- **Règle 5** : Introduction de synonymes

  Pour illustrer cette situation, nous allons reprendre un sous-ensemble de l'exemple vu au chapitre précédent concernant la gestion d'une ligue de football :





- Les 2 flèches partant de no-renc vers no-equipe ne peuvent se traduire par 2 attributs identiques dans la relation RENCONTRE ; pour les différencier, on introduit des synonymes :
  - 1° solution : no-equipe1 et no-equipe2 ; possible mais pas assez explicite ;
  - 2° solution : utilisation des rôles : no-equipe-dom et no-equipe-ext

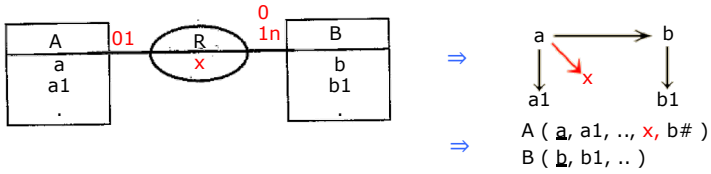
  RENCONTRE (no-renc, date-renc, score-renc, no-equipe-dom#, no-equipe-ext#)

10

- **Règle 6** : Cardinalités 01

  Les Associations avec cardinalités 01 peuvent être traitées de 2 manières :
  - 01 traitées comme 11,
  - 01 traitées comme 0n.

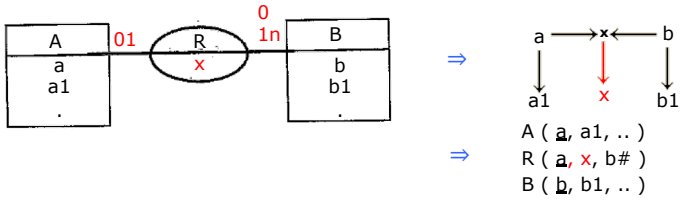
  1° approche : 01 traitées comme 11 :



- b est en dépendance fonctionnelle (de même que x le cas échéant) par rapport à a (dans ce cas la connaissance d'une valeur de a entraine la connaissance d'une valeur de b, ou d'aucune) ; dans A, b est toujours une clé étrangère.
- Dans cette approche, les colonne x et b de A vont comporter des valeurs indéfinies (NULL).

11

- 2° approche : 01 traitées comme 0n :



- Dans le graphe de DF, le point est remplacé par une croix pour bien marquer qu'il s'agit d'un cas 01 ;
- Dans la relation R issue de l'Association avec cardinalités 01, **la clé est réduite à a** du fait de la cardinalité maximum à 1 (a est associé à 1 seule valeur de b, donc peut jouer seul le rôle de clé) ;
- Dans le cas où il n'y a pas de propriété x dans R, la relation issue de l'Association R devient R (a, b#)
- Dans cette approche, il n'y a plus de valeurs indéfinies (NULL), mais, du fait qu'il y a une relation de plus, les traitements seront plus complexes (plus de jointures.

12

- Pour illustrer la **question du choix** entre les 2 approches, partons d'un état possible des Entités A et B et de l'Association R :

A

a	a1	...
y1	y11	...
y2	y21	...
y3	y32	...
y4	y32	...
y5	y51	...

R

a	b	x
y1	z1	x1
y3	z2	x2

B

b	b1	...
z1	z12	...
z2	z22	...
z3	z33	...

- Les 3 relations obtenues dans la 2e approche (01 traitées comme 0n) ont le même contenu que les tableaux ci-dessus ; les 2 relations obtenues dans la 1e approche (01 traitées comme 11) sont donnés ci-dessous :

A

a	a1	...	x	b
y1	y11	...	x1	z1
y2	y21	...	NULL	NULL
y3	y32	...	x2	z2
y4	y32	...	NULL	NULL
y5	y51	...	NULL	NULL

B

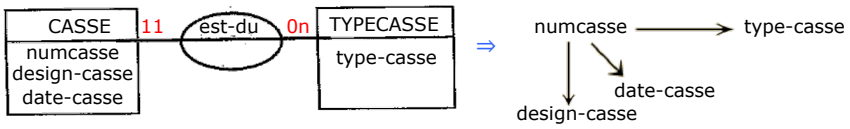
b	b1	...
z1	z12	...
z2	z22	...
z3	z33	...

- Il n'y a pas de critères de choix absolus entre les 2 approches ; il s'agit de choisir entre l'absence de valeurs NULL et la simplicité de la structure (2 relations, donc moins de jointures) ; une approche possible autre consiste à choisir ce qui l'emporte quantitativement entre le 0 et le 1 des 2 cardinalités.

13

- **Règle 7** : Entité avec 1 seule propriété

  Pour illustrer cette situation, nous allons reprendre un sous ensemble de l'exemple complet « Gendarmes et Voleurs » vu au chapitre précédent :



- Dans le graphe de DF, nous avons une seule source de dépendances fonctionnelles, ce qui ne devrait donner lieu qu'à une seule relation.

  Mais il convient de revenir à l'Entité TYPECASSE, dont la seule propriété est type-casse, qui de ce fait n'est pas source de D.F. Or, avec la cardinalité minimum à 0, il peut exister, s'agissant d'une Entité de référence enregistrant tous les types de casse possibles, des valeurs de type-casse non associées à un casse qui ne pourraient pas y être enregistrées. Pour y remédier, une relation spécifique TYPE-CASSE va être créée avec un seul attribut :

  CASSE (numcasse, design-casse, date-casse, type-casse#)

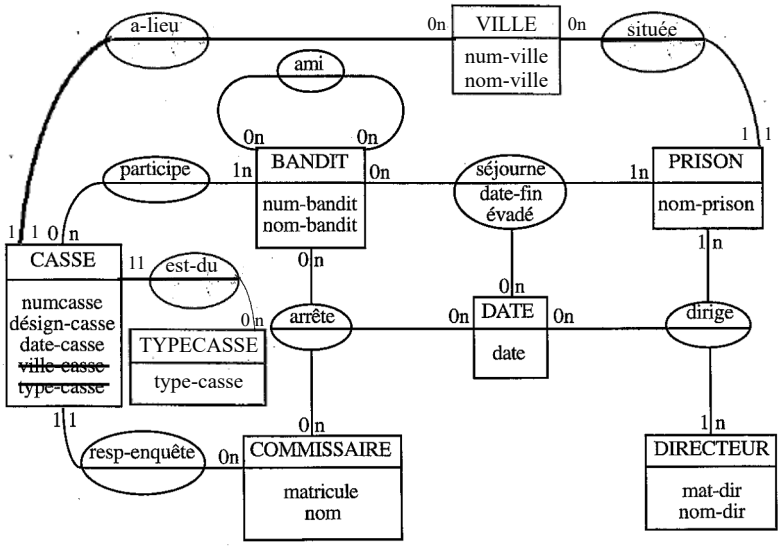
  TYPECASSE (type-casse)

- **Remarque** : cette approche n'est en général pas appliquée aux éventuelles Entités DATE, qui ferait doublon avec le type système DATE.

14

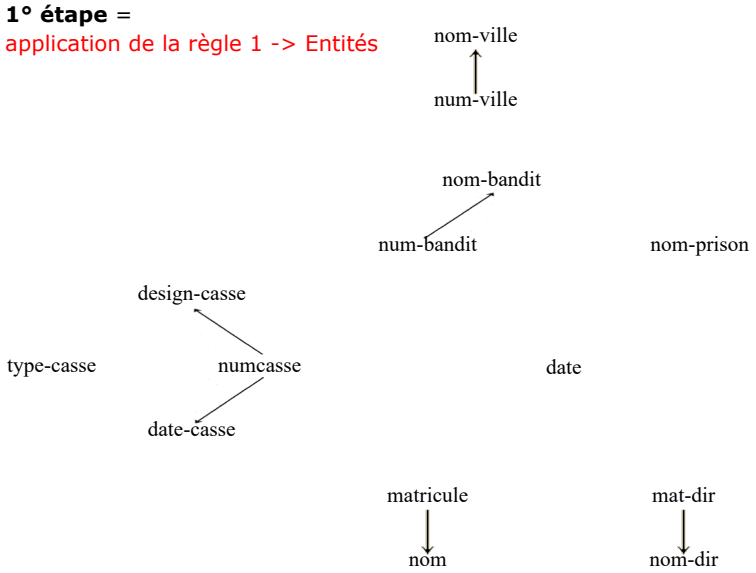
5- Exemple 2 : Gendarmes et Voleurs

✓ **Schéma Entité-Association** = point de départ



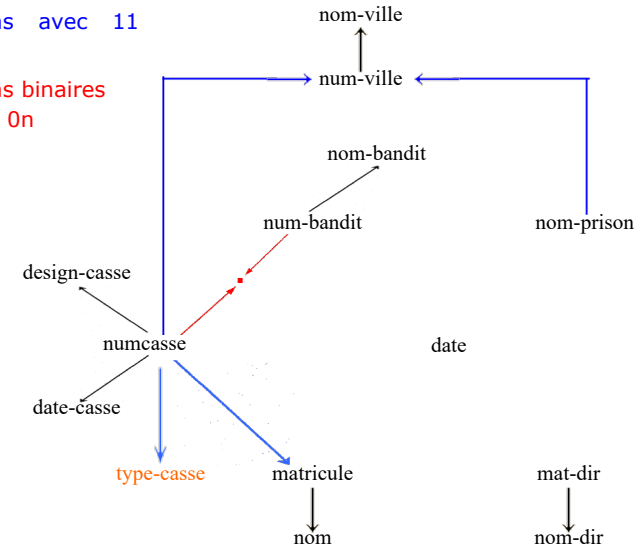
15

✓ **1° étape** =
application de la règle 1 -> Entités



16

- **Règle 2** =
  Associations avec 11
- **Règle 3** =
  Associations binaires
  avec 1n ou 0n



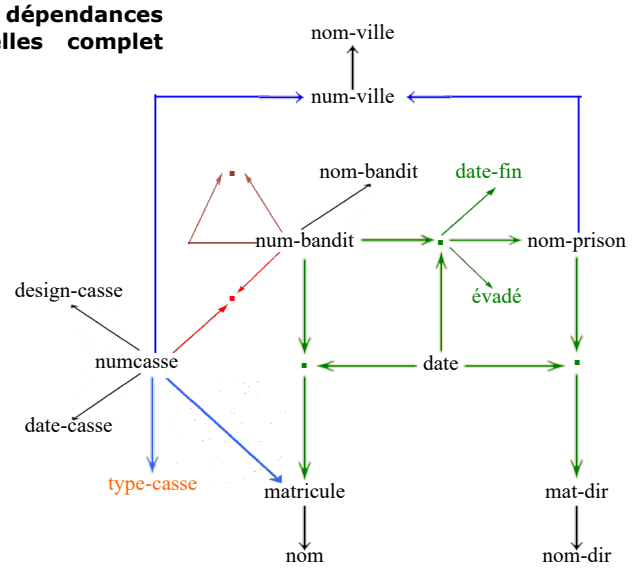
- **Règle 7** =
  Entité avec 1 seul attribut
  (pas d'incidence sur le graphe)

17

- **Règle 4** = Associations n-aires avec 1n ou 0n
- **Association arrête** : la clé doit-elle être réduite ?
  Pour répondre, on regarde si au moins 1 de ces 3 DF existe :
  matricule, date -?> num-bandit => NON
  matricule, num-bandit -?> date => NON
  num-bandit, date -?> matricule => OUI => la clé doit être réduite
- **Association dirige** : idem
  nom-prison, mat-dir -?> date => NON
  nom-prison, date -?> mat-dir => OUI
  mat-dir, date -?> nom-prison => OUI
  => la clé doit être réduite et il y a 2 clés candidates
- **Association séjourne** : idem
  num-bandit, nom-prison -?> date => NON
  nom-prison, date -?> num-bandit => NON
  num-bandit, date -?> nom-prison, date-fin, évadé => OUI
  => la clé doit être réduite
  => Graphe de DF complété (diapo suivante)
- **Règle 5** : Introduction de synonymes
  L'Association ami va impliquer l'introduction de synonymes (pas d'incidence sur le graphe de DF, uniquement dans le schéma relationnel).

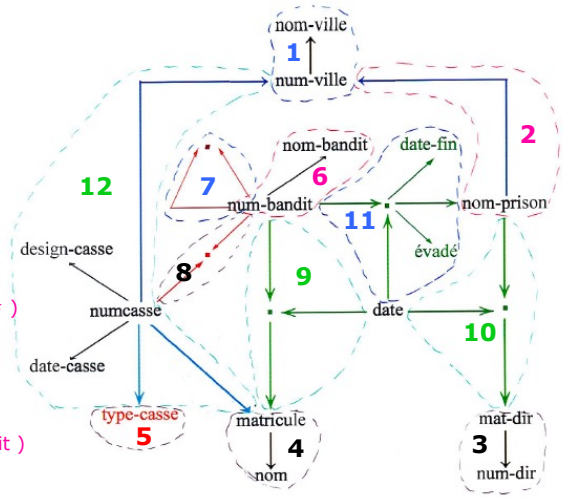
18

✓ **Graphe de dépendances fonctionnelles complet**



19

✓ **Déduction du schéma relationnel**



1- VILLE (num-ville, nom-ville)
2- PRISON (nom-prison, num-ville#)
3- DIRECTEUR (mat-dir, nom-dir)
4- COMMISSAIRE (matricule, nom)
5- TYPECASSE (type-casse)
6- BANDIT (num-bandit, nom-bandit)
7- AMI (num-bandit, num-bandit1)
8- PARTICIPE (num-bandit, num-casse)
9- ARRETE (num-bandit, date-ar, matricule#)
10- DIRIGE (nom-prison, date-nomin, mat-dir#)
11- SEJOURNE (num-bandit, date-deb, date-fin, evade, nom-prison#)
12- CASSE (numcasse, design-casse, date-casse, type-casse#, matricule#, num-ville#)

20

6- Méthode alternative

- La démarche présentée permet de traiter successivement chaque type de problème. Cependant, il est possible de passer directement (avec la difficulté de traiter simultanément plusieurs types de problème différents) d'un schéma Entité-Association à un schéma Relationnel.
- Dans ce cadre, la démarche sera la suivante:

  - 1 Entité + les Associations avec cardinalités 11 du coté de cette Entité + les Associations avec cardinalités 01 retenues -> 1 relation ;

  - 1 Entité avec 1 propriété et des cardinalités minimum à 0 -> 1 relation ;

  - 1 Association avec cardinalités maximum à n sur tous les arcs -> 1 relation (avec clé à réduire le cas échéant dans les cas à 3 arcs au moins) ;

  - 1 Association avec cardinalités 01 traitées comme 0n -> 1 relation avec clé réduite ;

  - traitement particulier des Associations avec plusieurs arcs vers la même Entité -> introduction de synonymes.

21

II- Transformation d'un schéma Relationnel en un schéma Entité-Association

1- Démarche

- **Point de départ** : graphe de Dépendances Fonctionnelles.
- **Entités** : 3 cas :

  - 1 source de D.F. et tous les buts correspondant qui ne sont pas eux-mêmes sources ;

  - point de départ (non source de D.F.) isolé d'une flèche vers un point ;

  - éventuellement : arrivée d'une flèche si celle-ci correspond à une table de référence.
- **Association** : 2 cas :

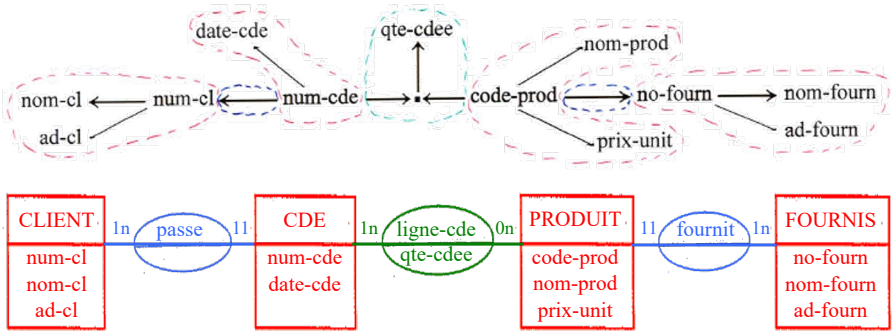
  - flèche entre 2 sources de D.F. (cardinalités 01 ou 11) ;

  - ensemble de flèches arrivant et partant d'un point (cardinalité maximum = n sur chaque arc).
- Remarque : en général, les cardinalités minimum ne se déduisent pas automatiquement lors de la démarche.

22

2- Exemple 1 : gestion de stocks

- CLIENT (num-cl, nom-cl, ad-cl)
  COMMANDE (num-cde, date-cde, num-cl#)
  LIGNE-CDE (num-cde, code-prod, qte-cdee)
  PRODUIT (code-prod, nom-prod, prix-unit, no-fourn#)
  FOURNISSEUR (no-fourn, nom-fourn, ad-fourn)
- Graphe de Dépendances Fonctionnelles :



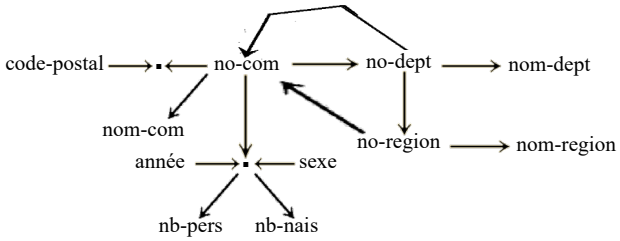
- **Schéma Entité-Association**

23

3- Exemple 2 : BdD géographique et démographique

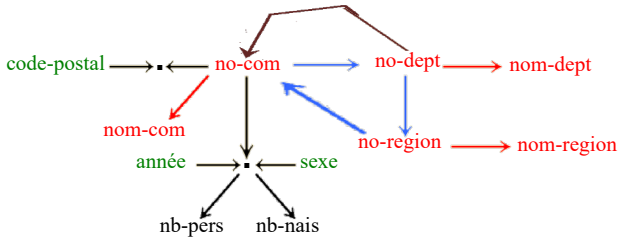
- **Schéma relationnel :**
  COMMUNE (no-com, nom-com, no-dept#)
  CODE-POSTAL (no-com, code-postal)
  DEPARTEMENT (no-dept, nom-dept, no-com-chef-lieu-dept#, no-region#)
  REGION (no-region, nom-region, no-com-chef-lieu-region#)
  POPULATION (no-com, annee, sexe, nb-pers, nb-nais)

Graphe de Dépendances Fonctionnelles :

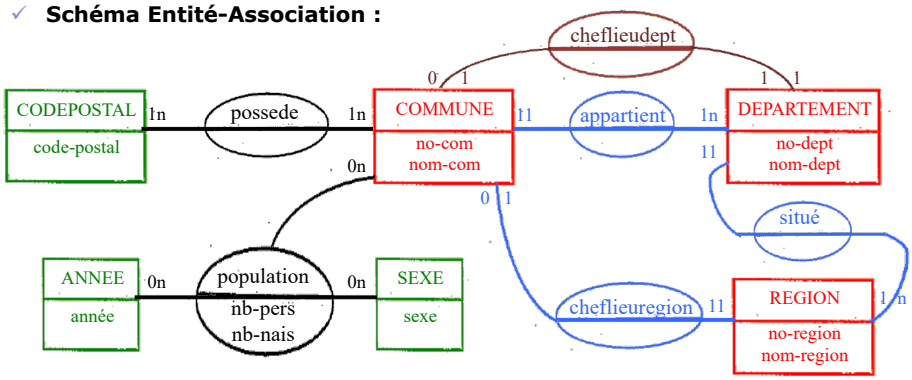


24

✓ **Graphe de Dépendances Fonctionnelles :**



✓ **Schéma Entité-Association :**



25